# Kompleksna števila

1. Izračunaj vrednost naslednjih izrazov.

   (a) $(2+3i)(3+2i)(-i)$

   (b) $2i^6 - 3i^{15} + 4i^{20} - i^{-5}$

   (c) $(-2i^3)^3 + 4(i^2)^6 - (-i5)^3 + 6i^2$

   (d) $(\sqrt{2}+i)^3 + (\sqrt{2}-i)^3$

   (e) $\frac{5+3i}{-2-i}$

   (f) $\left|\frac{-5+10i}{8+6i} - \frac{25+5i}{3-4i}\right|$

   **Rešitev:**

   (a) $13$

   (b) $2+4i$

   (c) $-2-9i$

   (d) $-2\sqrt{2}$

   (e) $-\frac{13}{5} - \frac{1}{5}i$

   (f) $\frac{\sqrt{65}}{2}$

2. Poišči realno in imaginarno komponento ter konjugirano vrednost kompleksnega števila

$$z = \frac{i}{\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}}.$$

   **Rešitev:** $\mathrm{Re}(z) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\mathrm{Im}(z) = \frac{1}{2}$, $\overline{z} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$.

3. Naj bo $z \in \mathbb{C}\backslash\{1\}$ kompleksno število. Če velja $|z| = 1$, dokaži, da je število $i\frac{z+1}{z-1}$ realno.

4. Če je $|z_1| = |z_1| = 1$ in $z_1 z_2 \neq -1$, dokaži, da je $\frac{z_1+z_2}{1+z_1 z_2}$ realno število.

5. Poišči vsa kompleksna števila $z$, ki rešijo enačbo.

   (a) $\overline{z} = z^2$,

   (b) $|z| + z = 2 + i$,

   (c) $2z^2 - 3\overline{z}^2 = 10i$,

(d) $|z+1| = |2z-1|$,

(e) $\mathrm{Im} z^2 = 6$,

(f) $z(z-i) = i\overline{z}$.

**Rešitev:**

(a) $z_1 = 0$, $z_2 = 1$, $z_{3,4} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$

(b) $z = \frac{3}{4} + i$

(c) $z_1 = 1 + i$, $z_2 = -1 - i$

(d) $\{x + iy : (x-1)^2 + y^2 = 1\}$, tj. krožnica s središčem v $(1, 0)$ in polmerom 1.

(e) $\{x + iy : xy = 3\}$, tj. hiperbola.

(f) $z_1 = 0$, $z_2 = \pm 1 + i$.

6. V kompleksni ravnini skiciraj naslednje množice

(a) $\{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re} z = \mathrm{Im} z\}$

(b) $\{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re} z^2 = 4\}$

(c) $\left\{z \in \mathbb{C} : \frac{\pi}{4} < \arg z \leq \frac{7\pi}{4},\ 1 < |z| \leq 2\right\}$

(d) $\{z \in \mathbb{C} : |z - i + 2| \leq 4\}$

(e) $\{z \in \mathbb{C} : |z-1| = |z-i|\}$

(f) $\{z \in \mathbb{C} : |z-3| + |z+3| \leq 10\}$

**Rešitev:**

(a) $\{x + ix : x \in \mathbb{R}\}$, tj. simetrala daljice med 1 in $i$.

(b) $\left\{x + iy : \left(\frac{x}{2}\right)^2 - \left(\frac{y}{2}\right)^2 = 1\right\}$, tj. hiperbola.

(c) Del kolobarja med radijema 1 in 2 in med kotoma $\frac{\pi}{4}$ in $\frac{7\pi}{4}$.

(d) $\{x + iy : (x-1)^2 + y^2 \leq 16\}$, tj. zaprt krog s središčem $-2 + i$ in polmerom 4.

(e) $\{x + ix : x \in \mathbb{R}\}$, tj. simetrala daljice med 1 in $i$.

(f) Območje znotraj elipse $\left(\frac{x}{5}\right)^2 + \left(\frac{y}{4}\right)^2 = 1$ in na njej.

7. Naslednja kompleksna števila zapiši v polarni obliki.

(a) $-1 - i$

(b) $-3$

**Rešitev:**

(a) $\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\right)$

(b) $3(\cos\pi + i\sin\pi)$

8. Izračunaj vrednost naslednjih izrazov.

   (a) $1 - \left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)^3$

   (b) $\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^5$

   (c) $\frac{\left(\sqrt{3}+i\right)^{15}}{(1+i)^{10}}$

   (d) $\sqrt[5]{-3+\sqrt{3}i}$

   **Rešitev:**

   (a) $0$

   (b) $-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$

   (c) $1024$

   (d) $\sqrt[10]{12}\left(\cos\left(\frac{\frac{5\pi}{6}+2\pi k}{5}\right) + i\sin\left(\frac{\frac{5\pi}{6}+2\pi k}{5}\right)\right)$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$

9. Izračunaj vrednost izraza $\sqrt{-9+12i}$.

   **Rešitev:** $\sqrt{3} + i2\sqrt{3}$, $-\sqrt{3} - i2\sqrt{3}$

10. V kompleksnih številih reši naslednje enačbe in skiciraj rešitve v kompleksni ravnini.

    (a) $z^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$,

    (b) $z^3 + i = 0$,

    (c) $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^3 = -i$,

    (d) $z^6 + z^3 - 12 = 0$.

    **Rešitev:**

    (a) $z_1 = -\sqrt{3} - i$, $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$, $z_3 = -1 + i\sqrt{3}$, $z_4 = \sqrt{3} + i$

    (b) $z_1 = i$, $z_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$, $z_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$

    (c) $z_1 = -i$, $z_2 = i(2-\sqrt{3})$, $z_3 = i(2+\sqrt{3})$

    (d) $z_1 = -\sqrt[3]{4}$, $z_2 = \sqrt[3]{4}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $z_3 = \sqrt[3]{4}\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,
    $z_4 = \sqrt[3]{3}$, $z_5 = \sqrt[3]{3}\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $z_6 = \sqrt[3]{3}\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$